INFORME TÉCNICO COMPARATIVO DE ARQUITECTURAS DE BASE DE DATOS

1. Introducción

Las arquitecturas de bases de datos definen cómo se organizan, procesan y acceden los datos en un sistema. Su elección impacta en el rendimiento, la disponibilidad y la escalabilidad. En este informe se analizan las arquitecturas centralizada, cliente-servidor y distribuida, considerando aspectos técnicos, comparativos y su aplicación en un sistema de gestión académica.

2. Contenido técnico

Arquitectura Centralizada
Un solo servidor controla toda la información del sistema. Es fácil de administrar, pero si falla, el sistema deja de funcionar.
Ejemplo:
Biblioteca universitaria con un servidor central.

Cliente-Servidor:
Los usuarios acceden a un servidor central que gestiona los datos. Permite múltiples usuarios y control de seguridad.
Ejemplo: Sistema académico.

Distribuida:
Los datos se almacenan en varios servidores conectados. Ofrece mayor disponibilidad y rapidez.
Ejemplo: Banco con sucursales.

3. Comparación y análisis

Arquitectura Centralizada	Arquitectura Cliente-Servidor	Arquitectura Distribuida
Ventajas:	**Ventajas:**	**Ventajas:**
Fácil administración	Permite múltiples usuarios	Alta disponibilidad
Mayor control de seguridad	Buen rendimiento	Mayor velocidad de acceso
Menor costo de implementación	Control de acceso y seguridad	Tolerancia a fallos
Desventajas:	**Desventajas:**	**Desventajas:**
Punto único de fallo	Dependencia del servidor	Mayor complejidad técnica
Baja disponibilidad	Requiere mantenimiento constante	Alto costo de implementación
Limitada escalabilidad		Difícil administración

4. Aplicación (caso real)

En un sistema académico universitario, se requiere:

- Acceso simultáneo de estudiantes y docentes
- Seguridad en la información
- Disponibilidad constante del sistema
- Control de usuarios
- Rapidez en el procesamiento de datos

Análisis de arquitecturas:
Centralizada:
Puede presentar fallos si el servidor deja de funcionar.
Distribuida:
Ofrece alta disponibilidad, pero su implementación es compleja y costosa para una institución educativa.
Cliente-Servidor:
Permite acceso remoto, control de usuarios, seguridad y buen rendimiento, siendo adecuada para sistemas académicos.

5. Recomendación

Se recomienda utilizar la arquitectura Cliente-Servidor, porque:
Permite el acceso simultáneo de estudiantes y docentes
Garantiza la seguridad de la información
Facilita la administración del sistema
Ofrece buen rendimiento y estabilidad
Tiene un costo moderado en comparación con la arquitectura distribuida
Por estas razones, es la opción más adecuada para sistemas académicos.

6. REFERENCIAS EN FORMATO APA

Silberschatz, A., Korth, H., & Sudarshan, S. (2019).
Fundamentos de bases de datos. McGraw-Hill.
Elmasri, R., & Navathe, S. (2016).
Sistemas de bases de datos. Pearson Educación.
Date, C. J. (2015).
Introducción a los sistemas de bases de datos. Pearson.